

*Méthode de gestion du projet informatique :*

*Le travail en équipe rend inévitable l'utilisation d'un outil collaboratif (ex : ELEA dans Netocentre, cours : « AP-SIO2-SISR-2026 »),*

*Vous devez rendre dès la première séance*

*- La liste des tâches intermédiaires pour chaque mission (exemple : prototypage de l'architecture réseau).*

*Une tâche intermédiaire correspond à un élément « livrable » de la mission.*

*- La répartition des tâches entre les membres de l'équipe*

*- Les dates prévisionnelles de livraison de chaque mission*

*Pour cela, vous utiliserez l'application en ligne Notion.*

**Nombre de semaines prévues pour la situation : 3**

**Nombre d'étudiant : 1**

## **Présentation de la situation**

Cf. contexte ECOCERT.

La réorganisation du réseau d'ECOCERT a laissé des traces auprès de l'administrateur réseau.

L'administrateur a donc mis en place un script calcadr.sh qui lui permet de calculer un plan d'adressage à partir d'une adresse de réseau et un masque de départ, en utilisant la méthode VLSM (Variable Length Subnet Masking ou Masque de sous-réseau variable).

Le script propose un plan d'adressage affiché à l'écran et sauvegardé dans un fichier au format texte.

Son format est le suivant :

```
sr : adresse_du_sous_reseau  
masque : masque_du_sous_reseau  
diff : adresse_de_diffusion
```

Extrait d'un fichier (cf. SP2planadressage.txt) généré par ce script :

```
sr:160.9.0.0  
masque:255.255.255.192  
diff:160.9.0.63  
sr:160.9.0.64  
masque:255.255.255.224  
diff:160.9.0.95  
sr:160.9.0.96  
masque:255.255.255.224  
diff:160.9.0.127
```

**A partir du fichier ci-dessus (ou d'un fichier équivalent, adapté au réseau d'ECOCERT), l'administrateur réseau souhaite disposer d'un deuxième script qui permettra d'obtenir directement un fichier de configuration dhcp (remplaçant le fichier dhcpd.conf).**

## **Liste des fonctionnalités attendues**

Le fichier de configuration dhcp doit contenir, pour chaque étendue nécessaire :

- le sous réseau et le masque (issus du fichier texte créé par calcadr.sh)
- la plage d'adresses de l'étendue (adresse de début et de fin de l'étendue)\*
- l'adresse du serveur DNS\*\*
- le nom de domaine DNS\*\*
- l'adresse de la passerelle\*
- l'adresse de diffusion du sous-réseau (issue du fichier texte créé par calcadr.sh)

Remarques :

\* l'adresse du serveur DNS et le nom de domaine DNS doivent être demandés à l'utilisateur du script une seule fois (ces options seront a priori valables pour toutes les étendues DHCP)

\*\* la plage d'adresses de l'étendue et l'adresse de passerelle doivent être demandées à l'utilisateur du script pour chaque étendue DHCP

Le script doit sauvegarder automatiquement les fichiers initiaux de configuration du DHCP (dhcpd.conf) avant d'en effectuer une quelconque modification.

## **Contraintes matérielles et technologiques**

Le serveur DHCPECOECERT délivre des configurations IP en suivant les besoins réseau des différents services d'ECOCERT.

**Le seul langage connu des administrateurs réseau sous Linux est le shell bash.**